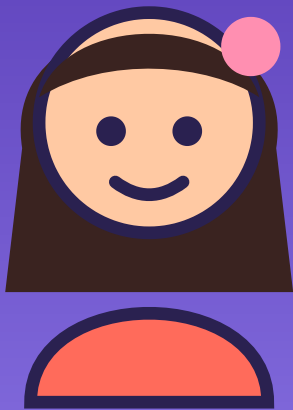




كتاب مصوّر للأطفال من 9 إلى 12 سنة

صديقي الذكي... والسؤال الأذكي

كيف أستعمل الذكاء الاصطناعي بذكاء وأمان؟



ليلي وهُدْهْد



كانت ليلي تكتب واجبًا عن الحشرات، فسألت المساعد الذكي في جهاز والدتها: «هل العنكبوت حشرة؟». فأجاب بسرعة وثقة: «نعم، العنكبوت حشرة صغيرة». كتبت ليلي الإجابة... ثم تذكرت شيئًا تعلّمته في القسم: للحشرة **6 أرجل**، أما العنكبوت فله **8 أرجل**!

فتحت ليلي كتاب العلوم فوجدت أن العنكبوت ليس حشرة، بل من «العنكبيات». يومها فهمت أن المساعد الذكي رائع وسريع... لكنه **قد يخطئ**. في هذا الكتاب سترافق ليلي وصديقها الآلي **هُدْهْد** لتكتشف ما هو الذكاء الاصطناعي، وكيف يتعلّم، ولماذا يخطئ، وكيف تطرح عليه **السؤال الأذكى**.

أهم فكرة في هذا الكتاب

الذكاء الاصطناعي **أداة رائعة** تساعدك، لكن **عقلك هو القائد**. أنت من يسأل، ويتحقّق، ويقرّر.

ماذا ستجد في هذا الكتاب؟

ماذا يستطيع أن يفعل؟ · كيف يتعلّم؟ · هل يفكّر مثلنا؟ · لماذا يخطئ؟ · السؤال الأذكى · تحقّق قبل أن تصدّق · للتعلّم لا للغش · الصور المزيّفة وأسرارك · عهد المستخدم الذكي

ماذا يستطيع أن يفعل؟

الذكاء الاصطناعي برامج حاسوبية تستطيع أن تقوم بأعمال كنا نظن أن الإنسان وحده يقوم بها. وقد تستعمله كل يوم دون أن تنتبه:



يرسم

يصنع صورًا جديدة من وصف بالكلمات.



يترجم

ينقل الكلام من لغة إلى أخرى في ثوانٍ.



يجيب

يجيب عن الأسئلة ويشرح الدروس بطرق مختلفة.



يسمع

يفهم صوتك حين تكلم المساعد الصوتي.



يقترح

يختار لك الفيديوهات والأغاني التي قد تعجبك.



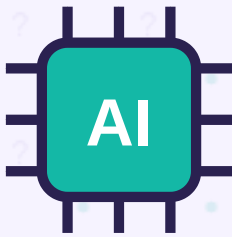
يكتب

يكتب قصصًا ورسائل وأفكارًا.

مثال من الواقع

حين يفتح هاتف والدك قفله بالتعرّف على وجهه، أو حين يقترح عليك تطبيق الخرائط أسرع طريق، فهذا أيضًا ذكاء اصطناعي!

كيف يتعلّم؟



أنت تعلّمت أن تعرف القطّ لأنك رأيت قطعًا كثيرة. والذكاء الاصطناعي يتعلّم بطريقة تشبه ذلك قليلاً، لكن بأعداد هائلة من الأمثلة:

1 **الأمثلة:** يعطيه المهندسون ملايين الصور أو النصوص، مثل آلاف صور القطط.

2 **البحث عن الأنماط:** يلاحظ ما يتكرّر: أذنان مدبّتان، شوارب، ذيل...

3 **التخمين:** حين يرى صورة جديدة، يخمّن: «أظنّ أنها قطّ».

4 **التصحيح:** إذا أخطأ يُصحّح له، فيتحسّن تخمينه شيئاً فشيئاً.

هذه يقول: أنا لا «أعرف» الأشياء كما تعرفها أنت. أنا أخمّن الإجابة الأكثر احتمالاً ممّا تعلّمت من الأمثلة. ولهذا أُصيب كثيراً... وأخطئ أحياناً!



هل يفكر مثلنا؟

حين نتحدّث مع مساعد ذكي، قد يبدو لطيفًا جدًّا، كأنه شخص يفهمك. لكن الحقيقة مختلفة:

الذكاء الاصطناعي

يرتبّ الكلمات بذكاء حسب ما تعلّمه، لكنه لا يشعر، ولا يحبّ، ولا يعيش تجارب مثلك.

أنت

تفكر وتشعر، وتفرح وتحزن، ولك ذكريات وتجارب، وتعرف الصحيح من الخطأ.

لذلك نتعامل معه على أنه **أداة ذكية**، مثل الآلة الحاسبة أو القاموس، لا على أنه صديق حقيقي. أصدقاؤك الحقيقيون هم من تلعب معهم وتضحك معهم في الحياة.

تذكّر

إذا كنت حزينًا أو خائفًا أو في مشكلة، فلا تكتفِ بالحديث مع برنامج. تحدّث مع والديك أو معلّمك أو شخص كبير تثق به، فهم يستطيعون مساعدتك حقًّا.

لماذا يخطئ؟



الذكاء الاصطناعي قد يقدم لك إجابة خاطئة **بثقة كبيرة**، وبجمل مرتبة تبدو صحيحة تمامًا! ولهذا أسباب:

تعلم من الإنترنت، والإنترنت فيه معلومات صحيحة وأخرى خاطئة.

حين لا يعرف الإجابة، قد «يخترعها» بدل أن يقول «لا أعرف».

قد لا يعرف الأحداث الجديدة التي وقعت بعد تعلمه.

قد يفهم سؤالك خطأ إذا كان غامضًا.

انتبه!

قد يخترع الذكاء الاصطناعي أسماء كتب لا وجود لها، أو أرقامًا وتواريخ غير صحيحة. فالجملة المرتبة ليست دليلًا على أن المعلومة صحيحة.

مثال من الواقع

تمامًا كما حدث مع ليلى: أجاب المساعد بثقة أن العنكبوت حشرة، لكن كتاب العلوم أثبت أنه خطأ.

السؤال الأذكي

جودة الإجابة تعتمد كثيرًا على جودة **سؤالك**. فالسؤال الواضح يعطي إجابة أفضل. وهذه وصفة السؤال الأذكي:

مَن أنا؟ + ماذا أريد بالضبط؟ + كيف أريد الإجابة؟

سؤال ذكي

«أنا طفل عمري 10 سنوات. اشرح لي بجملة بسيطة لماذا يتبخر الماء، مع مثال من المطبخ.»

سؤال ضعيف

«اكتب عن الماء»

اطلب منه أن **يشرح** لا أن يعطيك الإجابة فقط.

اسأله سؤالًا ثانيًا إذا لم تفهم: «وَصِّحْ أكثر» أو «أعطني مثالًا».

اسأله: «من أين عرفتَ هذا؟» ثم تحقّق بنفسك.

تحقق قبل أن تصدّق



كن **محققًا ذكيًا**! قبل أن تكتب إجابة الذكاء الاصطناعي في واجبك أو تخبر بها أصدقاءك، مرّرها على هذه الاختبارات الأربعة:

ماذا يقول الكتاب؟

قارنها بكتابك المدرسي أو بموسوعة موثوقة.

هل هو منطقي؟

فكّر: هل تتفق الإجابة مع ما تعرفه وتعلّمته؟

هل تتفق المصادر؟

ابحث عن المعلومة في أكثر من مصدر موثوق.

ماذا يقول المعلم؟

اسأل معلّمك أو والديك حين تشكّ.

هذه يقول: السؤال الذي يطرحه المحقق الذكي دائمًا: «كيف أتأكد أن هذا صحيح؟». هذا السؤال وحده يجعلك أذكى من أيّ برنامج!



للتعلّم... لا للغشّ

الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يكون **معلّمًا مساعدًا** رائعًا، أو أن يصبح وسيلة للغشّ تجعلك لا تتعلّم شيئًا. والاختيار بيدك:

استعمال غير أمين

أن أطلب منه حلّ واجبي كاملاً وأنسخه، ثم أقدمه على أنه عملي أنا.

استعمال ذكيّ

«اشرح لي هذا الدرس بطريقة أخرى» · «اطرح عليّ أسئلة لأراجع» · «أعطني أفكارًا لأكتب قصّتي بنفسي»

حين تنسخ الإجابة، يتعلّم البرنامج... ولا تتعلّم أنت شيئًا! كما أن تقديم عمل غيرك على أنه عملك **ليس أمانة**. وإذا استعملته في عمل مدرسي، فأخبر معلّمك بصدق كيف استعملته.

مثال من الواقع

الدراجة الكهربائية توصلك بسرعة، لكنها لا تقوّي عضلاتك. أما التمرين فيقوّيك. وكذلك عقلك: يقوى حين تفكّر أنت، لا حين يفكّر غيرك عنك.

الصور المزيفة... وأسرارك



يستطيع الذكاء الاصطناعي اليوم أن يصنع **صورًا وأصواتًا** و**فيديوهات** تبدو حقيقية تمامًا، لأشياء لم تحدث أبدًا! لذلك لا تصدّق كل ما تراه. ومن العلامات التي قد تكشفها: أصابع زائدة أو غريبة، وكتابة مشوّهة، وإضاءة أو ظلال غير منطقية.

وحماية أسرارك مهمّة أيضًا:

لا أكتب للمساعد الذكي اسمي الكامل أو عنواني أو مدرستي أو كلمات السرّ.

لا أرسل له صوري أو صور عائلتي وأصدقائي.

لا أصنع صورًا مزيفة لأشخاص حقيقيين، فهذا قد يؤذيهم.

إذا رأيت صورة أو فيديو مزعجًا، أخبر شخصًا كبيرًا أثق به.

هل تعلم؟

سنة 1997

هزم حاسوب اسمه «ديب بلو» بطل العالم في الشطرنج.

سنة 1956

ظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» لأول مرة في لقاء لعلماء في الولايات المتحدة.

أنت المعلم

كل ما يعرفه الذكاء الاصطناعي تعلّمه من أعمال البشر: كتبهم وصورهم وكلامهم.

حواسيب عملاقة

يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى مراكز ضخمة مليئة بالحواسيب، تستهلك كثيرًا من الكهرباء.

تحذّر نفسك!

1. اذكر شيئين يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعلهما:
2. كيف يتعلّم الذكاء الاصطناعي؟
3. صح أم خطأ: إذا كانت الإجابة مرتّبة وواثقة فهي صحيحة دائمًا. ☐ صح ☐ خطأ
4. ما مكوّنات السؤال الأذكى الثلاثة؟
5. اذكر معلومة لا نعطيها أبدًا للمساعد الذكي:

الأسئلة من 1 إلى 5 هي أسئلة اختبارية (5) مثل: (1) كيف يُعدّل الذكاء الاصطناعي نفسه؟ (2) ما هي المزايا والعيوب؟ (3) كيف يُعدّل الذكاء الاصطناعي نفسه؟ (4) ما هي المزايا والعيوب؟ (5) كيف يُعدّل الذكاء الاصطناعي نفسه؟ (6) ما هي المزايا والعيوب؟ (7) كيف يُعدّل الذكاء الاصطناعي نفسه؟ (8) ما هي المزايا والعيوب؟ (9) كيف يُعدّل الذكاء الاصطناعي نفسه؟ (10) ما هي المزايا والعيوب؟

عهد المستخدم الذكي

أحسننت! أصبحت تعرف كيف تستعمل الذكاء الاصطناعي بذكاء. اقرأ هذا العهد، وضع علامة أمام كل وعد، ثم وقّعه:

- ☐ أتذكر أن الذكاء الاصطناعي أداة، وأن عقلي هو القائد.
- ☐ أطرح أسئلة واضحة وذكية.
- ☐ أتحقق من الإجابات قبل أن أصدّقها أو أنشرها.
- ☐ أستعمله لأتعلّم، لا لأغشّ، وأكون صادقاً في استعماله.
- ☐ لا أعطيه معلوماتي الشخصية ولا صوري.
- ☐ لا أصدّق كل صورة أو فيديو، ولا أصنع صوراً مزيفة لغيري.
- ☐ إذا شعرت بالحيرة أو الخوف، أتحدّث مع شخص كبير أثق به.

توقيعي: التاريخ:

أنا هُدهُ، وأعرف أشياء كثيرة... لكن أذكى شيء في هذه الغرفة هو **سؤالك**. استمرّ في السؤال والتفكير والتحقّق، فهكذا يكبر العلماء والمخترعون!



إلى الأولياء: جرّبوا أدوات الذكاء الاصطناعي مع أطفالكم بدل منعها أو تركهم وحدهم معها، وناقشوا معهم إجاباتها وأخطاءها. واحرصوا على استعمال الأدوات المناسبة لسنّهم، تحت إشرافكم.